수검자 참고 서식

1. 공통사항

태양광발전설비 사용전검사 수검자 준비자료 서식

구 분	점 검 세 부 내 용	기록표/성적서 작성자 (최종 확인자)
공통	1. 점검 및 시험성적서 측정/시험 총괄표	측정/시험/점검자 공통
전력계통 저압이하 연계설비	1. 태양전지 모듈 점검기록표(1)(2) 2. 태양광 발전용 전력변환장치 점검기록표 3. 태양광 구조물 점검기록표(구조계산서 포함) 4. 저압설비(LV반) 및 보호계전기 점검기록표 5. 태양광발전설비 시공 체크리스트 ※ 태양광발전설비 시공 체크리스트는 최종 점검 완료 후 ❶ 점검자, ❷ 현장 책임자(또는 소유자), ❸ 감리자는 소속 및 성명(서명)에 필히 작성하시기 바랍니다. 6. (BIPV 및 BAPV) 방수 시공상태 점검기록표	ㅇ 시공사(시공책임자) ㅇ 제조사(책임자) ㅇ 전기안전관리자 ㅇ 감리자(책임감리원) ㅇ 시험자 ㅇ 기타
전력계통 고압이상 연계설비	1. 태양전지 모듈 점검기록표 2. 태양광 발전용 전력변환장치 점검기록표 3. 태양광 구조물 점검기록표(구조계산서 포함) 4. 저압설비(LV반) 및 보호계전기 점검기록표 5. 태양광발전설비 시공 체크리스트 6. (BIPV 및 BAPV) 방수 시공상태 점검기록표	ㅇ 시공사(시공책임자) ㅇ 제조사(책임자) ㅇ 전기안전관리자 ㅇ 감리자(책임감리원) ㅇ 시험자 ㅇ 기타
	7. 변압기 및 접지저항 점검기록표 8. 계전기 및 차단기 동작시험기록표(1) 9. 계전기 및 차단기 동작시험기록표(2) 10. 전선로 및 고압모선·기기 절연측정기록표 11. DC 고전압 절연진단기록표 12. 절연저항(설비상태) 점검기록표 13. 접지저항 측정기록표 14. 시험성적서 확인기록표	ㅇ 시험자

태양광발전설비 정기검사 수검자 준비자료 서식

구 분	점 검 세 부 내 용	기록표/성적서 작성자 (최종 확인자)
공통	1. 점검 및 시험측정 총괄표	측정/시험/점검자 공통
전력계통 저압이하 연계설비	1. 태양전지 모듈 점검기록표(1)(2) 2. 태양광 발전용 전력변환장치 점검기록표 3. 저압설비(LV반) 및 보호계전기 점검기록표 4. (정기검사용) 태양광 부지·구조물 점검기록표	ㅇ 전기안전관리자 ㅇ 시험자 ㅇ 기타
전력계통 고압이상 연계설비	1. 태양전지 모듈 점검기록표 2. 태양광 발전용 전력변환장치 점검기록표 3. 저압설비(LV반) 및 보호계전기 점검기록표 4. (정기검사용) 태양광 부지·구조물 점검기록표	ㅇ 전기안전관리자 ㅇ 시험자 ㅇ 기타
	5. 변압기 및 접지저항 점검기록표 6. 계전기 및 차단기 동작시험기록표(1) 7. 계전기 및 차단기 동작시험기록표(2) 8. 전선로 및 고압모선·기기 절연측정기록표 9. DC 고전압 절연진단기록표 10. 절연저항(설비상태) 점검기록표 11. 접지저항 측정기록표 12. 시험성적서 확인기록표	ㅇ 시험자
	* 5.~12. 전기안전관리자의 직무고시에 따른 점검기록표로 대체 가능	ㅇ 전기안전관리자

[사용전 · 정기] 점검 및 시험성적서 측정/시험 총괄표

사업장 기본정보	사업장명 :	점검일자 : 년 월 일 ~ 년 월 일	
	대표자명 :	설치주소 :	
	설치용량 :	한전 계통연계전압 :	
	설치위치 : ☐ 건물옥상 ☐ 주차장 ☐ 건물외벽(BIPV) ☐ 농지(논밭) ☐ 산지(임야) ☐ 나대지(공터) ☐ 재배사(지붕) ☐ 축사(지붕) ☐ 공장(지붕) ☐ 염전 ☐ 간척지 ☐ 수상(해양) ☐ 건물지붕 ☐ 기타( )		
	설치지목 : ☐ 임야 ☐ 전 ☐ 답 ☐ 과수원 ☐ 염전 ☐ 기타( ) ※ 전기사업허가 및 개발행위허가 전 지목 적용		

설비 또는 분야별 측정/시험	①측정/시험분야: *태양광모듈*	상호: ㅇㅇ전기시험(주)	점검/시험자명: 김ㅇㅇ, 이ㅇㅇ
	②측정/시험분야: *인버터*	상호: ㅇㅇ전기시험(주)	점검/시험자명:
	③측정/시험분야: *저압절연*	상호: ㅇㅇ전업사	점검/시험자명:
	④측정/시험분야: *고압계통접지*	상호:	점검/시험자명:
	⑤측정/시험분야: *저압계통접지*	상호:	점검/시험자명:
	⑤측정/시험분야: *절연내력시험*	상호:	점검/시험자명:
	⑥측정/시험분야: *종합연동시험*	상호:	점검/시험자명:
	⑦측정/시험분야:	상호:	점검/시험자명:
측정 및 시험장비 현황	①장비명: *6상 종합계전기시험기*	제조번호: *543258974S8*	교정 유효일자: *2022.5.25.*
	②장비명:		
	③장비명:		
	④장비명:		
	⑤장비명:		
	⑥장비명:		
	⑦장비명:		

작성자	상 호 :	성 명 :
	전화번호 :	E-mail :
종합의견	* 시공과정 중 점검결과 '부적합, 미흡, 특이사항 및 권고사항' 등을 기록합니다.	

「전기안전관리법」시행규칙 제6조제5항제5호, 「전기사업법」시행규칙 제31조제5항제5호에 따라 『전기설비 검사 및 점검의 방법·절차 등에 관한 고시』 제17조에 따른 점검 결과를 제출합니다.

년 월 일

작 성 자 : (서명 또는 인)

한국전기안전공사 귀하

비 고	ㅇ 작성자는 시공관리책임자, 시험자, 제작사 소속 직원 등 공사 관계자가 시험·측정하고 작성할 수 있다. 다만, 고압 이상의 세부 시험·측정기록표는 검사기관이 인정한 인력과 장비를 갖춘 업체에서 할 수 있습니다.

[사용전 · 정기] 태양전지 모듈 점검기록표(1)

태양광발전 모듈 규격					
제품명	kesco320-or-1	제조사	케스코 주식회사	제조연월	2020.07
단면/양면 구분	□ 단면형 □ 양면형	종 류(Cell)	■ 다결정 □ 단결정 □ 박막형 □ 기타( )		
전기적 사양	용량(W_STC)	용량(W_BNPI)	충진율(FF)	전력변환효율(%)	
	320[W]		0.76	14.47[%]	
	개방전압(V_{oc}_STC)	단락전류(I_{sc}_STC)	출력전압(V_{mp}_STC)	출력전류(I_{mp}_STC)	
	45.8[V]			9.15[A]	
	개방전압(V_{oc}_BNPI)	단락전류(I_{sc}_BNPI)	출력전압(V_{mp}_BNPI)	출력전류(I_{mp}_BNPI)	
	37.2[V]	8.61[A]			
DC지락차단장치		잔류전류감지 설정값	분리시간	설치위치	
※ 별도 DC지락차단장치 설치 시 작성				□ DC측 □ AC측	
※ 인버터 내장형은 "전력변환장치 점검기록표"에 작성		□ IMD □ GFD □ RCM □ B형 RCD □ 기타( )			
제조번호(S/N) (대표모듈 기입)	kesco789456123tar0001	※ 대표모듈 외 태양광발전모듈별 제조번호(S/N) 첨부			
KS인증번호	PV0116012	태양전지 직렬(수)	17직렬		

점검 시 기상정보			
점검 날짜	기상상태	기상온도/모듈온도	일사량
2020년 7월 10일	■맑음 □구름 □흐림 □비	27(주변온도) / 67(모듈온도)[℃]	830 [W/㎡]

태양광 발전 모듈 현장시험							
측정 부분 전력변환장치 위치(번호)		인버터 # 1		측정 부분 접속함 위치(번호)		접속함 #1	
개방전압		Array 절연저항		Array 접지저항		접속함 접지저항	
번호	String 개방전압(V_{oc})	번호	절연저항[MΩ]	번호	접지저항[Ω]	번호	접지저항[Ω]
1	646.23	1	0.12	1	5	1	5
2	646.21	2	0.15	2	5	2	5
3	646.20	3	0.14	3	5	3	5
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							

위와 같이 태양전지 모듈 설치 후 관련 점검을 완료하였음을 확인합니다.

년 월 일

소속(담당분야) : 직책 : 성명 : (서명)

[사용전 · 정기] 태양전지 모듈 점검기록표(2)

측정 부분 전력변환장치 위치(번호)				측정 부분 접속함 위치(번호)			
개방전압		Array 절연저항		Array 접지저항		접속함 접지저항	
번호	String 개방전압(V_{oc})	번호	절연저항[㏁]	번호	접지저항[Ω]	번호	접지저항[Ω]
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							

측정 부분 전력변환장치 위치(번호)				측정 부분 접속함 위치(번호)			
개방전압		Array 절연저항		Array 접지저항		접속함 접지저항	
번호	String 개방전압(V_{oc})	번호	절연저항[㏁]	번호	접지저항[Ω]	번호	접지저항[Ω]
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							

[사용전 · 정기] 태양광 발전용 전력변환장치 점검기록표

태양광발전 전력변환장치 규격

제품명	kesco750TL-H-OD	형 식	■ 무변압기 □ 변압기(□ 옥내용 □ 옥외용)	
전기적 사양	용량	AC 정격전압	AC 정격전류	효율
	750[kW]	600[V]	722[A]	98.99[%]
	DC 최대입력전압		DC MPPT전압범위	
	1,500[V]		890 ~ 1300	
환경조건	동작온도	동작습도	IP등급	
	-20~+60[℃]	95[%]	65	
제조사	케스코주식회사	제조연월	2020.07	
제조번호(S/N)	kesco19np020s10			
KS인증번호	(■ 미인증제품)			

태양광 발전용 전력변환장치 현장시험

점검날짜	주변온도
2020 년 7 월 13 일	27 [℃]

항목		측정값		비고
접지저항		0.5[Ω]		
절연저항		1[MΩ] 이상		
절연내력		2000Vac 1분인가 시험 후 정상운전		제품성적서
기타				
보호장치		설정값	고장 제거 시간	
	단독운전방지	0.5[s]	0.345[S]	
	출력과전압	414.79[V]	0.149[S]	제품성적서
	출력부족전압	335.97[V]	0.152[S]	제품성적서
	과주파수	60.47[Hz]	0.101[S]	제품성적서
	저주파수	57.5[Hz]	300[S]	제품성적서
	복전 후 투입 방지	300[S]	324[S]	제품성적서
	DC지락차단장치 (□유 □무)	잔류전류감지 설정값	분리시간	제품성적서
		□ IMD □ GFD □ RCM □ 기타( )		

위와 같이 전력변환장치 설치 후 관련 점검을 완료하였음을 확인합니다.

년 월 일

소속(담당분야) : 직책 : 성명 : (서명)

[사용전 · 정기] 태양광 구조물 점검기록표

태양광 구조물 규격

제조사	케스콘 주식회사
형태	□ 경사고정 ■ 경사가변 □ 단방향추적 □ 양방향추적 □ 건물일체형 □ 건물부착형 □ 기타( )
기초	■ 콘크리트 □ 스파이럴 □ 스파이럴+그라우팅 □ 기타 ( )
재질	■ 용융아연도금 □ 스테인리스 스틸 □ 알루미늄합금 □ 기타( )
규격(두께, 크기 등)	2.3[㎜]
인증번호	(■ 미인증제품)

태양광 구조물 점검기록

어레이 순서	위치	자재명	용접/도장상태	두께/크기	수량	비고
1	접속함#1	기둥(각형강)	양호	2.31	2	
2	접속함#1	중간(각관)	양호	2.31	1	
3	접속함#1	가치대(C형강)	양호	2.31	6	
4	접속함#2	기둥(각형강)	양호	2.31	2	
5	접속함#2	중간(각관)	양호	2.31	1	
6	접속함#2	가치대(C형강)	양호	2.31	6	
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

위와 같이 구조물 설치 후 관련 점검을 완료하였음을 확인합니다.

년 월 일

소속(담당분야) : 직책 : 성명 : (서명)

1. 위치 : 어레이별 구조물과 관련된 태양광 접속함 또는 전력변환장치 번호 기입
2. 점검기록(자재명, 용도/도장상태, 두께, 수량) : 어레이별 1개 구조물 기록

[사용전 · 정기] 저압설비(LV반) 및 보호장치 점검기록표

저압 차단기 및 개폐기류

설치위치	설치형태
□ 옥상 ■ 지상 □ 지하 □ 옥외(노출) □ 옥외(독립건물) □ 기타( )	□ 일체형 □ 철골형 □ H주 ■ 분전반 □ 기타( )
보호대상	종류
주회로	□ ACB ■ MCCB □ ELB □ 기타 ( )

사용전압[V]	차단기(개폐기) 극수	정격전류[A]	정격차단전류[kA]
□ 440 ■ 380 □ 220 □ 380/220 □ 기타( )	□ 4극 ■ 3극 □ 2극 □ 기타( )	200[A]	25[kA]

절연 및 접지저항 측정

측정대상	절연저항		접지저항	
	기준값 (MΩ)	측정값 (MΩ)	기준값 (Ω)	측정값 (Ω)
주회로	1	1	100	5

보호계전기

보호대상	종류
■ 발전차단용 □ 전선로 □ 기타 ( )	■ 디지털 □ 유도형 □ 정치형 □ 기타 ( )

계전요소 (다중선택)	□ 과전류 ■ 과전압 ■ 부족전압 □ 과전압접지 □ 과전류접지 □ 선택지락 ■ 방향성지락 □ 역전력 □ 역상 □ 결상 ■ 주파수 □ 기타( )

수량	형식(제품명)	제조사	제조연월	제조번호
1	K-PAM DG330	케스코	2020년 7월	CD19013

보호장치(계전기) 점검 및 시험

계전요소	설정치	최소동작치	차단기 연동	점검 및 시험 결과
과전압	400	400	■ 양호 □ 불량	■ 양호 □ 불량
부족전압	360	360	■ 양호 □ 불량	■ 양호 □ 불량
과주파수	61.2	61.2	■ 양호 □ 불량	■ 양호 □ 불량
저주파수	58.7	58.7	■ 양호 □ 불량	■ 양호 □ 불량
			□ 양호 □ 불량	□ 양호 □ 불량

위와 같이 저압반 및 보호계전기 설치 후 관련 점검을 완료하였음을 확인합니다.

년 월 일

소속(담당분야) : 직책 : 성명 : (서명)

1. 대상 : 태양광발전설비의 저압(DC 포함)설비(LV반) 부분
2. 보호장치(계전기) 점검 및 시험 결과 작성 : 보호(계전)요소의 설정치 및 최소동작치, 차단기 연동여부

[사용전] 태양광발전설비 시공 체크리스트

번호	항 목	소분류	점검 사항	점검 결과
1	태양 전지	출력	일사량 대비 안정적 출력 여부(월간 발전량 등)	□양호 □불량
		외관	변색(황변, 백화, Glass, Back sheet 등), 변형 여부 적외선열화상 측정시 핫스팟, 바이패스 등 열화현상 프레임 부식, 손상(파손)	□양호 □불량
		음영	태양전지 어레이 설치장소의 주변으로 인한 음영 발생	□양호 □불량
		접속함	외함의 부식 및 손상, 접속점 및 부속품 발열 등	□양호 □불량
2	지지물	설치상태	자중, 적재하중, 적설, 풍압, 지진 등의 기타 충격에 대하여 안전한 상태인지 여부	□양호 □불량
		도금상태	용융아연도금 상태, 절단면 또는 용접부분 등 녹 방지 처리 및 유지 여부	□양호 □불량
		기초상태	기초부위, 지지대 등의 결속 및 정착상태 이상여부	□양호 □불량
		볼트 체결상태	용융아연도금 이상의 재질의 볼트 너트사용과 녹발생, 볼트 체결 상태 등 이상 여부(스프링 등 풀림방지와셔 사용)	□양호 □불량
		본딩	태양전지모듈과 지지대의 전기적 접속 상태 이상 여부 (등전위본딩 상태)	□양호 □불량
3	전선로	전선연결	스트링별 DC케이블 및 간선기준 접속부 발열 등 이상 여부	□양호 □불량
		커넥터	모듈, 출력단자, 파손 등 습기 및 빗물 침투방지 구조(빗물 고임 여부 확인)	□양호 □불량
		고정	모듈 간의 직렬배선은 바람에 흔들리지 않도록 고정	□양호 □불량
		표시상태	스트링별 출력선에 대한 위치를 확인할 수 있도록 전선 식별번호 표시 등	□양호 □불량
4	전력 변환 장치 및 보호 장치	명판	검사시 설계도서와 전력변환장치 사양 일치 여부	□양호 □불량
		외관	외함 손상, 도금상태 등 변형 여부	□양호 □불량
		작동상태	소음, 진동, 냄새 등과 같이 평소와 다른 형상 발생	□양호 □불량
		방진방수	실내형(IP20이상) 및 실외형(IP44이상) 기능 유지 여부	□양호 □불량
		전선로	배선의 손상, 접속단자(AC, DC) 체결, 관통부분 마감처리	□양호 □불량
		설치환경	제조사가 제시한 설치환경(온도, 습도, 청소상태) 준수 여부	□양호 □불량
		보호값 설정	저주파수 설정값 등 인버터 전체 보호요소 및 계전기의 설정값 적정 여부 * 인버터 : 57.5㎐ 미만에서 300초 이내 고장제거 / 주파수계전기 : 동작시간 0.2초 ~ 0.5초, 범위 57㎐ ~ 63㎐	□양호 □불량
5	주변 환경	부지안전	배수시설 맨홀 및 배수로 정비상태	□양호 □불량
			지지대 또는 지반의 침하가 없으며, 지지대-지반의 고정상태	□양호 □불량
			부지 내 지반 침하, 토사유출 등 현상의 흔적	□양호 □불량
			축대의 균열, 누수 등 자연재해 대비 이상 여부	□양호 □불량
		건축물	지붕과 기초, 구조물은 헐거움 없이 고정	□양호 □불량
			별도의 추가 하중 적재 등 위험물 설치 여부 등	□양호 □불량
6	기타	측정값	절연 및 접지저항 측정값 이상 여부	□양호 □불량
		기술기준	기타 기술기준, 시공기준 등 관련 규정 적합 여부	□양호 □불량

위와 같이 태양광발전설비 전반에 대하여 점검 후 확인 완료하였습니다.

년 월 일

점검자		시공관리책임자(또는 소유자)		감리원	
소속		소속		소속	
성명	(서명)	성명	(서명)	성명	(서명)

※ 태양광발전설비 시공 체크리스트는 최종 점검 완료 후 ❶ 점검자, ❷ 현장 책임자(또는 소유자), ❸ 감리자는 해당란에 필히 작성하시기 바랍니다.

[정기검사용] 태양광 부지 · 구조물 점검기록표

태양광 부지·구조물 규격

구분		세부내용
발전설비 종류		☐ 지상형 ☐ 건물형 ☐ 수상형 ☐ 기타 ( )
지 목 (건물형, 수상형 제외)		☐ 임야 ☐ 전 ☐ 답 ☐ 과수원 ☐ 염전 ☐ 기타( ) ※ 전기사업허가 및 개발행위허가 전 지목 적용
배수로 재질		☐ 콘크리트 ☐ PE재질 ☐ 기타 ( )
구조물	형태	☐ 경사고정 ☐ 경사가변 ☐ 단방향추적 ☐ 양방향추적 ☐ 건물일체형 ☐ 건물부착형 ☐ 기타( )
	기초	☐ 콘크리트 ☐ 스파이럴 ☐ 스파이럴+그라우팅 ☐ 기타 ( )
	재질	☐ 용융아연도금 ☐ 스테인리스 스틸 ☐ 알루미늄합금 ☐ 기타( )

태양광 부지·구조물 점검기록

번호	항목	소분류	점검 사항	결과
1	지지물	설치상태	자중, 적재하중, 적설, 풍압, 지진 등의 기타 충격에 대하여 안전한 설치상태 여부	☐양호 ☐불량
		도금상태	용융아연도금 상태, 절단면 또는 용접부분 등 녹 방지 처리 및 유지 여부	☐양호 ☐불량
		기초상태	기초부위, 지지대 등의 결속 및 정착상태 이상여부	☐양호 ☐불량
		볼트 체결상태	용융아연도금 이상의 재질의 볼트 너트사용과 녹발생, 볼트 체결 상태 등 이상 여부(스프링 등 풀림방지와셔 사용)	☐양호 ☐불량
		본딩	태양전지모듈과 지지대의 전기적 접속 상태 이상 여부 (등전위본딩 상태)	☐양호 ☐불량
2	부지	부지안전	배수시설 맨홀 및 배수로 정비상태	☐양호 ☐불량
			지지대 또는 지반의 침하가 없으며, 지지대-지반의 고정상태	☐양호 ☐불량
			부지 내 지반 침하, 토사유출 등 현상의 흔적 여부	☐없음 ☐있음
			비탈면 보강 구조물(축대 등)의 균열, 누수 등 손상 여부	☐없음 ☐있음
		건축물	지붕과 기초, 구조물은 헐거움 없이 고정상태	☐양호 ☐불량
			별도의 추가 하중 적재 등 위험물 설치 여부	☐없음 ☐있음
			추락예방장치(안전난간, 안전대걸이, 사다리 등) 관리상태	☐양호 ☐불량

위와 같이 부지 및 구조물 관련 점검을 완료하였음을 확인합니다.

년 월 일

소속(담당분야) : 직책 : 성명 : (서명)

[사용전] (BIPV 또는 BAPV) 방수 시공상태 점검기록표

번호	항목	점검 사항	결과
1	태양전지	자중, 적재하중, 적설, 풍압, 지진 등의 기타 충격에 대한 태양광모듈 설치상태	□양호 □불량
		모듈 배면의 배선이 배수 또는 이물질에 노출될 수 있으므로 경사지붕 및 외벽 표면에 전선이 닿지 않도록 결선 상태와 BAPV의 경우 모듈 배면 이격거리 10cm 이상	□양호 □불량
		건물외벽 등에 태양광설비 부착 시 경사지붕 및 외벽 표면에 균열이 생기지 않도록 하고 고정여부	□양호 □불량
2	BIPV(BAPV포함) 구조부재	주요 구조부재(보, 기둥, 슬래브, 내력벽)에 균열, 누수 및 누수흔적 여부	□없음 □있음
		구조부채의 처짐 또는 단면 소실 등의 변형 상태	□없음 □있음
		구조물 부식에 의한 단면 결손 상태	□없음 □있음
3	건축물 내부	내부 칸막이벽에 균열 및 변형 상태	□없음 □있음
		천장, 벽체 및 바닥 마감재에 파손, 오염, 변경, 누수 및 누수흔적 여부	□없음 □있음
4	건축물 외부	옥상, 지붕 방수층의 상태	□양호 □불량
		옥상 난간의 과도한 균열, 변형 발생 여부	□없음 □있음
		지붕 마감재나 외벽재가 바람에 의한 비산의 위험성 여부	□없음 □있음
		외벽에 부착되어 있는 기기의 탈락·낙하의 위험성 여부	□없음 □있음
		균열이 있는 유리가 폭풍우에 의해 파손될 위험성 여부	□없음 □있음

위와 같이 BIPV(BAPV포함) 방수 시공 관련 점검을 완료하였음을 확인합니다.

년 월 일

소속(담당분야) : 직책 : 성명 : (서명)

수검자 참고 서식

2. 특고압 전기설비

(점검기록표 및 현장시험성적서 서식)

[사용전 · 정기] 변압기 및 접지저항 점검기록표

□ 변압기 점검기록표

측정 장비 :　　(일기 :　　)　　년　　월　　일

상수 및 용량	전 압 (kV/V)	제작 회사	제작 번호 (제작 년도)	외부 점검 양부	절연저항(㏁)			※내 부 점 검				결과	비 고 (설치장소)
					1차 대지	2차 대지	1차 2차	OT 내압시험	OT 산가도	유량	탭위치		
Φ kVA													
Φ kVA													
Φ kVA													
Φ kVA													
Φ kVA													
Φ kVA													
Φ kVA													

[비고]1. ※표 항목은 필요시에 실시함.
2. 외부 점검란은 ○,×로 표기

□ 접지저항 측정기록표

측정 장비 :　　(일기 :　　)　　년　　월　　일

설 비 명 칭	접 지 선 종류 및 굵기	기 준 치 [Ω]	측 정 치 [Ω]	결 과	비 고
개 폐 기					
피 뢰 기					
MOF 외 함					
변 압 기 외 함					
차 단 기 외 함					
철구 및 가공지선					
제 2 종 접 지					
보 호 울 타 리					

[사용전 · 정기] 계전기 및 차단기 동작시험기록표(1)

측정 장비 : (일기 :) 년 월 일

계전기	계 전 기 명								
	설 치 장 소								
	계 전 기 번 호								
	제 작 회 사 명								
	제 작 년 도								
	형 식								
	정정탭	1 차 측							
		2 차 측							
		3 차 측							
	정 정 레 바(비율탭)								
	CT PT 비율	CT	1차측						
			2차측						
			3차측						
		PT							
	결 합 차 단 기 명								
	자체시험	최 소 동 작 치							
		위상특성 (㎃)	lead。						
			lag。						
		비율특성(억제/동작)							
		시 한 특 성 (%/sec)							
	연 동 시 험 (%/sec)								
	결 과								

차단기	설치장소		차단기명	차단용량	정격전압 전 류	제조회사	제조번호	제조연도	용 도
	1								
	2								
			부싱파손 및 손상		동작상태	유위(油位)	절연유내압 및 산가		결 과
	1						kV ㎎KOH/g		
	2						kV ㎎KOH/g		

기사	
	※ 검사(점검)전에 고객설비의 정정치 및 트립, LOCK 등을 확인 기록 ※ 주파수계전기(81) 설정치 안내 과주파수계전기 : 동작치 63㎐, 동작시간(특성) 0.2초 ~ 0.5초 저주파수계전기 : 동작치 57㎐, 동작시간(특성) 0.2초 ~ 0.5초

[비고]1. SGR, DGR의 최소동작시험은 Φ/㎃로 표기

2. 점검결과는 ○, ×로 표기

[사용전 · 정기] 계전기 및 차단기 동작시험 기록표(2)

측정 장비: (일기 :) 년 월 일

계전기	계 전 기 명					
	설 치 장 소					
	계 전 기 번 호					
	제 작 회 사 명					
	제 작 년 도					
	형 식					
	I_1					
	I_2					
	▶ I_d	Low	순시[A]			
			시간[S]			
		High	순시[A]			
	▶ Slope 1					
	▶ Slope 2					
	▶ Knee					
	▶ 2nd Harmonic[%]					
	▶ Inrush[S]					
	CT 비율	1차측				
		2차측				
	결합차단기명					
	자체 동작 시험	I_1×( )%[A]				
		I_2×( )%[A]				
	연동시험[S]					
	결 과					

차단기	설치장소	차단기명	차단용량	정격전압 전 류	제조회사명	제조번호	제조연도	용 도
	1							
	2							

차단기명		부싱파손 및 손상	동작상태	유위(油位)	절연유내압 및 산가	결 과
1					kV mgKOH/g	
2					kV mgKOH/g	

기사	
	※ 검사(점검)전에 고객설비의 정정치 및 트립, LOCK등을 확인 기록

[비고]1. 결과는 ○, ×로 표기
2. 이 서식은 디지털계전기 87T 측정시 활용하기 바람
3. 2권선용 변압기를 기준으로 하였으며, 3권선용 변압기 측정시는 I_3를 추가하여 작성하기 바람
4. ▶ 항목은 87T(GIPAM) 계전기 형식에 맞춘 것이며 타 업체 계전기는 해당항목을 변경하여 작성한다.

[사용전·정기] 전선로 및 고압모선·기기 절연측정기록표

측정 장비 :　　(일기 :　　)　　년　　월　　일

측정회로 및 기기	전선-대지 [MΩ]	전 선 상 호 간 [MΩ]			결 과	비 고
		A-B	B-C	C-A		

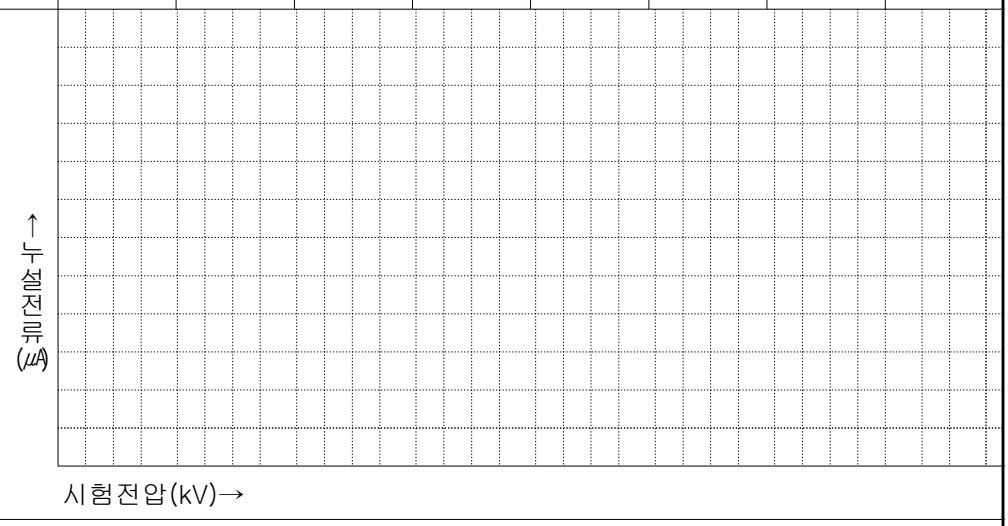
[사용전 · 정기] DC 고전압 절연진단기록표

측정 장비 : (일기 :) 년 월 일

시험대상설비 :

시험항목 \ 시험전압(kV)								
	누 설 전 류(㎂)							
	절 연 저 항(㏁)							
	안 정 시 간(Sec)							
	성 극 지 수(PI)							
	방전음(연속/단속)							
	누 설 전 류(㎂)							
	절 연 저 항(㏁)							
	안 정 시 간(Sec)							
	성 극 지 수(PI)							
	방전음(연속/단속)							
	누 설 전 류(㎂)							
	절 연 저 항(㏁)							
	안 정 시 간(Sec)							
	성 극 지 수(PI)							
	방전음(연속/단속)							
절연저항 불평형률(%)								

누설전류 대
전 압 곡 선



종합의견 :

[사용전 · 정기] 절연저항(설비상태) 점검기록표

측정 장비 : (일기 :) 년 월 일

점검대상	사용전압(V)	기준치	□ 절연저항(MΩ) □ 누설전류(mA) □ 설비상태 점검		비 고	점검대상	사용전압(V)	기준치	□ 절연저항(MΩ) □ 누설전류(mA) □ 설비상태 점검		비 고
			측정치	결 과					측정치	결 과	

[비고]1. 절연저항 : 대지전압 150V 이하-0.1MΩ, 300V 이하 - 0.2MΩ, 400V 미만-0.3MΩ, 400V 이상-0.4MΩ
2. 누설전류 : 1mA 이하 / 3. 저압(DC)계통 전체

[사용전 · 정기] 접지저항 측정기록표

측정 장비 :　　(일기 :　　)　　년　　월　　일

측정대상	사용 전압 (V)	기준치 (Ω)	측정치 (Ω)	결과	비고	측정대상	사용 전압 (V)	기준치 (Ω)	측정치 (Ω)	결과	비고